

Corrigé 1 — Les cinq visages du carbonyle

- a) $\text{R}-\text{CO}-\text{H}$: **aldéhyde**.
- b) $\text{R}-\text{CO}-\text{R}'$: **cétone**.
- c) $\text{R}-\text{CO}-\text{OH}$: **acide carboxylique**.
- d) $\text{R}-\text{CO}-\text{O}^-\text{R}'$: **ester**.
- e) $\text{R}-\text{CO}-\text{NH}_2$: **amide**.

Un même carbonyle, cinq fonctions : tout dépend du voisinage.

Corrigé 2 — Isomères de fonction

- a) Les deux ont 3 C, 6 H, 1 O $\Rightarrow \text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ pour chacun.
- b) Propanal : carbonyle + H $\Rightarrow$ **aldéhyde** ; propanone : carbonyle entre deux C $\Rightarrow$ **cétone**.
- c) Ce sont des **isomères de fonction** (même formule brute, fonctions différentes).

Corrigé 3 — Amine ou amide ?

- a) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$: azote sans carbonyle, lié à 1 carbone $\Rightarrow$ **amine primaire**.
- b) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$: azote collé à un carbonyle $\Rightarrow$ **amide** (et *non* une amine).
- c) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$: azote lié à 3 carbones, sans carbonyle $\Rightarrow$ **amine tertiaire**.

Corrigé 4 — Recenser les fonctions d'une molécule bifonctionnelle

- a) $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$: un $-\text{OH}$ sur carbone saturé $\Rightarrow$ **alcool** (primaire), et un $-\text{CHO}$ $\Rightarrow$ **aldéhyde**.
- b) $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$: un $-\text{NH}_2$ sans carbonyle $\Rightarrow$ **amine** (primaire), et un $-\text{COOH}$ $\Rightarrow$ **acide carboxylique**. (C'est un acide aminé.)

Corrigé 5 — Classer les amines

On compte les carbones liés à l'azote.

- a) CH_3-NH_2 : 1 carbone $\Rightarrow$ amine **primaire**.
- b) $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$: 2 carbones $\Rightarrow$ amine **secondaire**.
- c) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$: 3 carbones $\Rightarrow$ amine **tertiaire**.